Machine Translated by Google

fit@hcmus
Vietnam National University, Ho Chi Minh City
Đại học Khoa học
Khoa Công nghệ Thông tin

CSC14120 – LẬP TRÌNH SONG SONG

DỰ ÁN CUỐI KỲ

1. Giới thiệu

1.1 Phát biểu vấn đề

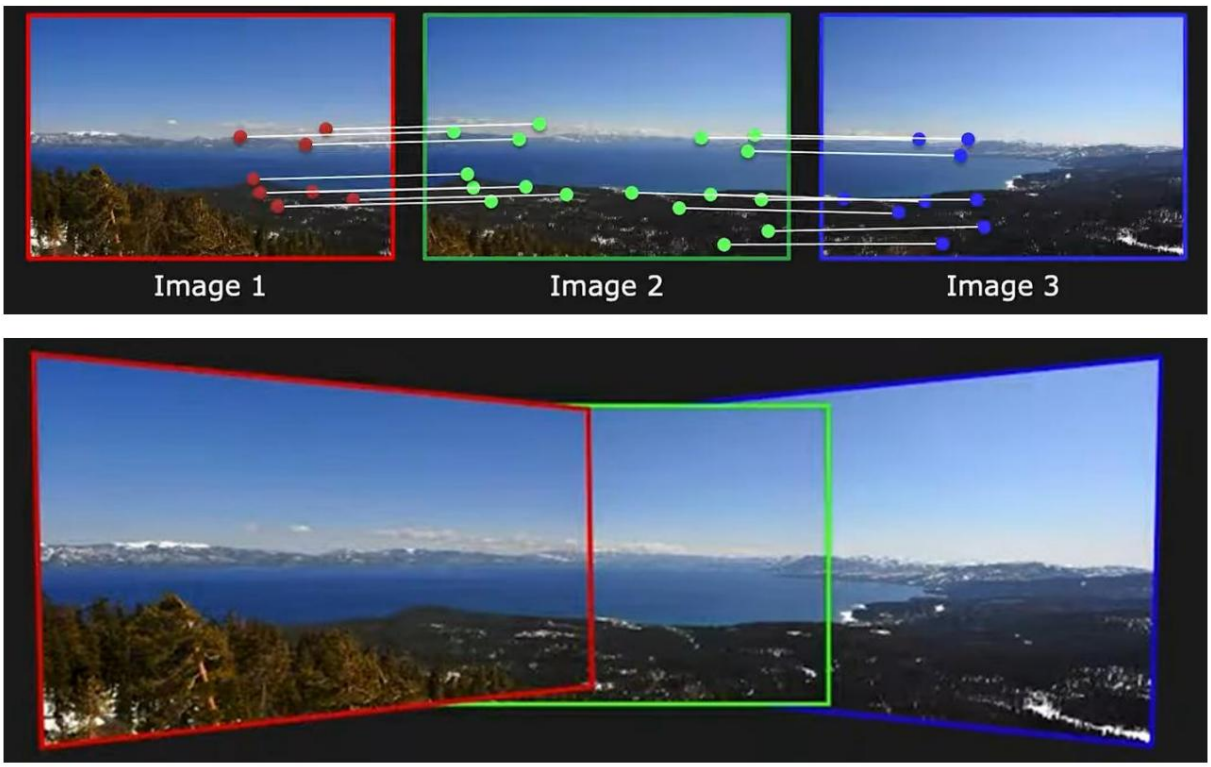
Ghép ảnh toàn cảnh kết hợp các bức ảnh chồng lên nhau thành một hình ảnh rộng duy nhất, giống như trên điện thoại.

Máy ảnh thực hiện điều này ở chế độ toàn cảnh. Quy trình xử lý tìm ra các điểm đặc trưng trong mỗi bức ảnh.

khớp chúng, ước tính phép biến đổi hình học giữa các bức ảnh, và làm biến dạng và

Trộn chúng lại với nhau.

Với hai bức ảnh chồng lên nhau của cùng một cảnh, hãy tạo ra một bức ảnh toàn cảnh ghép lại.



Hình 1 - Vấn đề ghép ảnh. Nguồn: https://fpcv.cs.columbia.edu/

1.2 Tập dữ liệu

Mỗi nhóm tự chụp ảnh tại những địa điểm mà không nhóm nào khác sử dụng, do đó mỗi nhóm làm việc với một bộ dữ liệu độc nhất.

Mục	Tối thiểu	Mục đích
Các trang web	3 trang web khác nhau	Nhiều bối cảnh khác nhau (ví dụ: một bối cảnh trong nhà, một bối cảnh ngoài trời, một bối cảnh do nhóm lựa chọn)

Machine Translated by Google

Cặp tiêu chuẩn	1 cặp mỗi địa điểm (3 cặp)	Tiêu chuẩn chính và thư viện kết quả
Cặp đôi đầy thách thức	1 đôi	Phân tích lỗi (ví dụ: kết cấu kém, họa tiết lặp đi lặp lại, người chuyển động, cảnh đêm)

Mỗi cặp ảnh được cắt xén theo tỷ lệ 16:9 và thay đổi kích thước thành ba kích cỡ khác nhau để có thể so sánh tốc độ xử lý.

trên các mức độ bài toán khác nhau bằng cách sử dụng cùng một cảnh.

Bộ	Nghị quyết	Mục đích
Bé nhỏ	1280×720	Phát triển và gỡ lỗi nhanh chóng
Trung bình	Độ phân giải 1920×1080 là tiêu chuẩn chính để so sánh tốc độ.	
Lớn	3840×2160	Hiển thị khả năng mở rộng GPU; phiên bản tuần tự có thể mất vài giây ở đây.

Lưu ý khi chụp ảnh:

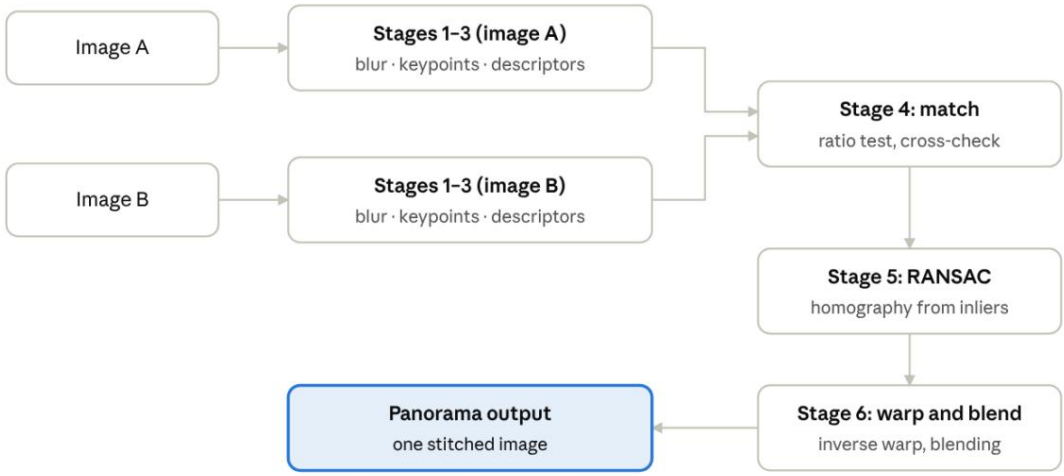
- Xoay người, đừng di chuyển. Đứng yên một chỗ và xoay máy ảnh giữa hai cảnh quay.

  Việc di chuyển sang ngang tạo ra hiện tượng thị sai, điều mà phép biến đổi phối cảnh không thể khắc phục được.

- Hai bức ảnh có độ chồng lấp từ 30–50% .

2. Ghép ảnh toàn cảnh

2.1 Đường ống



Các giai đoạn 1–3 được thực hiện độc lập trên mỗi hình ảnh, do đó cả hai hình ảnh đều có thể được xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.

song song hoặc trong các luồng CUDA riêng biệt. Các giai đoạn 4–6 cần dữ liệu từ cả hai hình ảnh.

1. Xử lý sơ bộ: chuyển đổi sang ảnh xám và làm mịn ảnh để giảm nhiễu.
2. Phát hiện điểm đặc trưng: tìm các điểm nổi bật như góc.
3. Mô tả: tính toán một mô tả cô đọng về vùng lân cận xung quanh mỗi

   điểm mấu chốt.

Machine Translated by Google

4. Ghép nối: với mỗi điểm đặc trưng trong ảnh A, hãy tìm điểm đặc trưng tương tự nhất trong ảnh A.
B và loại bỏ các kết quả trùng khớp không rõ ràng.

5. Ước lượng phép biến đổi phối cảnh: ước lượng phép biến đổi chiếu 3×3 ánh xạ
Ảnh B được ghép lên ảnh A, có khả năng chống lại các lỗi ghép nối.

6. Biến dạng và hòa trộn: biến đổi ảnh B thành khung hình của ảnh A và hòa trộn chúng.
Các phần chồng lên nhau tạo thành một hình ảnh đầu ra duy nhất.

2.2 Các phương pháp được đề xuất

Các đội có thể chọn bất kỳ phương pháp nào cho mỗi giai đoạn, miễn là lựa chọn đó hợp lý và tạo ra kết quả mong muốn.
Ảnh toàn cảnh đẹp và có thể được thực hiện hiệu quả. Bảng liệt kê các tùy chọn phổ biến như sau:
Đây là điểm khởi đầu, không phải là yêu cầu bắt buộc. Các nhóm phải giải thích lý do lựa chọn của mình trong sổ tay và
Trong phần bảo vệ luận án miệng, sẽ đề cập đến cả chất lượng đầu ra và hiệu quả song song.

Các tùy chọn chung của giai đoạn 1. Xử lý sơ bộ Ảnh		Ghi chú về GPU
xám; Làm mờ Gaussian (2D hoặc tách rời); kim tự tháp ảnh		Mẫu stencil cổ điển. Các bộ lọc tách rời giúp giảm số lượng thao tác từ k^2 xuống còn 2k mỗi pixel; các ô bộ nhớ dùng chung với hiệu ứng quầng sáng giúp giảm số lần đọc toàn cục.
2. Phát hiện điểm mấu chốt	Harris, Shi-Tomasi, FAST, DoG (kiểu SIFT); loại bỏ không tối đa; lựa chọn top-K	Việc xử lý phản hồi trên từng pixel rất dễ song song hóa. Việc thu thập một số lượng điểm đặc trưng thay đổi cần đến phương pháp nén (phương pháp nguyên tử hoặc tổng tiền tố). Thuật toán Top-K cần đến phương pháp sắp xếp hoặc chọn lọc.
3. Mô tả	BRIEF, ORB (BRIEF xoay vòng), Biểu đồ tần số kiểu SIFT	Các mô tả nhị phân (256 bit) có chi phí tính toán và so sánh thấp. Các bộ mô tả kiểu SIFT mạnh mẽ hơn nhưng nặng hơn và sử dụng biểu đồ tần suất số thực.
4. Ghép nối	Thuật toán tìm láng giềng gần nhất bằng phương pháp vét cạn (Hamming hoặc L2); kiểm tra tỷ lệ Lowe; kiểm tra chéo	Một bài toán tìm tất cả các cặp phần tử tương tự như phép nhân ma trận. Việc sử dụng các mô tả lát gạch trong bộ nhớ dùng chung và __popc cho khoảng cách Hamming giúp ích rất nhiều.
5. Thuật toán RANSAC biến đổi phối cảnh với DLT 4 điểm; tùy chọn tinh chỉnh trên các điểm nội suy; các biến thể như PROSAC		Các giả thuyết là độc lập, vì vậy mỗi sợi chỉ, đường cong hoặc khối có thể kiểm tra một giả thuyết. Việc đếm điểm nội suy là một phương pháp rút gọn.
6. Uốn cong và pha trộn	Biến dạng ngược với lấy mẫu gần nhất hoặc song tuyến; ghi đè,	Một lần thu thập dữ liệu cho mỗi pixel đầu ra. Bộ nhớ kết cấu cung cấp nội suy song tuyến phần cứng. Đa-

Machine Translated by Google

Sân khấu	Các tùy chọn phổ biến:	Ghi chú về GPU
	tạo hiệu ứng lông vũ, pha trộn nhiều dải màu.	Việc phối trộn các dải tần tạo thêm các giai đoạn hình kim tự tháp.

Lưu ý: Các lựa chọn ảnh hưởng đến cả chất lượng và tốc độ. Ví dụ: ORB với Hamming
Việc so khớp diễn ra nhanh chóng và phù hợp với GPU, trong khi các tính năng tương tự SIFT có khả năng mở rộng tốt hơn.
có nhiều thay đổi nhưng khó tối ưu hóa hơn. Một phương pháp nhanh nhưng tạo ra kết quả không được căn chỉnh tốt.
Panorama sẽ mất điểm, và một phương pháp chất lượng cao mà nhóm không thể sử dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
giải thích.

2.3 Tài liệu tham khảo được đề xuất

- Nayar, chuyên khảo "Ghép ảnh" FPCV-2-4 (2025): ghi chú bằng văn bản cho chuyên khảo đó.
  mô-đun, trên trang Chuyên khảo.
- R. Szeliski, Thị giác máy tính: Thuật toán và ứng dụng, ấn bản lần thứ 2, Springer
  2022, bản thảo miễn phí tại szeliski.org/Book: các chương về phát hiện và đối sánh đặc điểm,
  Căn chỉnh và ghép ảnh.

3. Hướng dẫn thực hiện

Mỗi nhóm nộp ít nhất 4 phiên bản của cùng một quy trình, sử dụng cùng một phương pháp.
và các tham số trong mỗi phiên bản để việc so sánh thời gian được công bằng.

Phiên bản	Tên	Yêu cầu
V0	Tuần tự	Đây là bản triển khai đơn luồng bằng C/C++ của các phương pháp mà nhóm đã chọn. Bản này được dùng làm chuẩn mực về tính chính xác và tốc độ.
V1	CUDA cơ bản	Mỗi giai đoạn đều chạy trên GPU với các nhân xử lý đơn giản (ví dụ: một luồng cho mỗi pixel, điểm đặc trưng hoặc khớp). Bộ nhớ toàn cục là đủ.
V2, V3, V4, . Đã tối ưu hóa		Ít nhất 2 phiên bản tối ưu hóa. Mỗi phiên bản giới thiệu một ý tưởng tối ưu hóa chính để có thể đo lường hiệu quả của nó một cách riêng biệt.

Các quy tắc cho phiên bản tối ưu hóa

- Mỗi phiên bản được xây dựng dựa trên phiên bản trước đó, giữ nguyên các tối ưu hóa trước đó trừ khi có thay đổi.
  Cuốn sổ tay giải thích lý do tại sao một người bị loại bỏ.
- Mỗi biện pháp tối ưu hóa phải được thúc đẩy bởi một điểm nghẽn đã được đo lường (phân tích hiệu năng hoặc...)
  Thời gian cho mỗi giai đoạn), không được chọn ngẫu nhiên.

Machine Translated by Google

- Một phiên bản chậm hơn phiên bản trước đó vẫn được chấp nhận nếu nhóm có lý do chính đáng.

  Tại sao? Phân tích trung thực về một ý tưởng thất bại sẽ được đánh giá cao.

- Mỗi phiên bản phải cho ra kết quả nhất quán với phiên bản V0.

Menu tối ưu hóa (gợi ý, không phải yêu cầu)

- Bộ nhớ: phân vùng bộ nhớ dùng chung với các vùng đệm, bộ nhớ cố định cho trọng số bộ lọc
  và các mẫu lấy mẫu, bộ nhớ kết cấu để biến dạng, bố cục dữ liệu hợp nhất
  (cấu trúc của mảng).
- Tính toán: phép chập tách biệt, __popc cho khoảng cách Hamming, toán học nhanh
  Nội tại, mở rộng vòng lặp, nhiều tác vụ hơn trên mỗi luồng.
- Các mô hình song song: giảm biến dạng xáo trộn, nén tổng tiền tố thay vì
  nguyên tử toàn cầu, lựa chọn top-K song song, một biến dạng cho mỗi giả thuyết RANSAC.
- Ở cấp độ đường dẫn xử lý: kết hợp nhân (ví dụ: thang độ xám + làm mờ), giữ nguyên tất cả dữ liệu trên...
  GPU giữa các giai đoạn, bộ nhớ được ghim, luồng CUDA để xử lý cả hai hình ảnh.
  đồng thời.
- Cấp độ thuật toán: dừng sớm trong quá trình khớp hoặc RANSAC, kim tự tháp ảnh,
  Giảm độ chính xác ở những nơi chất lượng cho phép.

4. Vận hành và so sánh hiệu suất

4.1 Thông số kỹ thuật đầu vào và đầu ra

Một chương trình duy nhất xử lý tất cả các phiên bản, được chọn bằng cờ dòng lệnh, vì vậy mọi phiên bản đều được xử lý.
chạy với cùng một đầu vào.

Dòng lệnh

```
./stitch <left_image> <right_image> <output_image> --version <0|1|2|...> [--runs N]
```

- Đầu vào: hai ảnh RGB. Ảnh B được biến đổi sao cho khớp với khung hình của ảnh A.
- Kết quả đầu ra: ảnh toàn cảnh
- `--runs N`: lặp lại quy trình N lần và báo cáo thời gian trung bình (mặc định là 5).

4.2 Quy tắc đo lường hiệu suất

Tất cả các phép đo thời gian trong sổ tay phải tuân theo cùng một phương pháp, nếu không sẽ dẫn đến việc tăng tốc.
Sự khác biệt giữa các phiên bản là vô nghĩa.

Machine Translated by Google

- Đo thời gian GPU: sử dụng các sự kiện CUDA (`cudaEventRecord`, `cudaEventElapsedTime`) xung quanh mỗi giai đoạn. Không sử dụng bộ định thời CPU xung quanh nhân không đồng bộ. Khởi chạy mà không đồng bộ hóa.
- Định thời CPU: sử dụng `std::chrono::high_resolution_clock` cho V0.
- Khởi động: chạy pipeline một lần trước khi đo thời gian, để loại trừ ngữ cảnh CUDA. Chi phí phát sinh và chi phí ra mắt ban đầu.
- Lặp lại: báo cáo giá trị trung bình của ít nhất 5 lần chạy tính giờ; đồng thời báo cáo... mức tối thiểu nếu phương sai lớn.
- Những thông tin cần báo cáo: thời gian cho mỗi giai đoạn, tổng thời gian thực thi nhân hệ điều hành, thời gian truyền dữ liệu giữa máy chủ và thiết bị. và thời gian từ đầu đến cuối. Việc tải và lưu hình ảnh từ ổ đĩa không được tính vào.
- Tăng tốc: báo cáo tốc độ tăng tốc so với phiên bản V0 và so với phiên bản trước đó, cho mọi quyết tâm.
- Cùng một GPU: tất cả các phiên bản trong cùng một bảng so sánh phải được đo trên cùng một GPU. Cùng một GPU trong cùng một phiên Colab. In tên GPU với mỗi kết quả.
- Bằng chứng phân tích hiệu năng: mỗi phiên bản được tối ưu hóa phải bao gồm kết quả phân tích hiệu năng. Hỗ trợ cho động cơ của nó, ví dụ, một dòng thời gian của Nsight Systems cho thấy giai đoạn chiếm ưu thế, hoặc các chỉ số Nsight Compute như thông lượng bộ nhớ, Nguyên nhân gây mất kết nối hoặc tắc nghẽn do lỗi kernel chính. Ảnh chụp màn hình hoặc văn bản Tóm tắt hoặc tóm lược đều được chấp nhận.

5. Sản phẩm bàn giao của dự án

5.1 Yêu cầu nộp bài

Bạn phải nộp những mục sau:

1. Báo cáo dự án (xem phần tiếp theo để biết cấu trúc chi tiết)
   - Tệp Jupyter Notebook (.ipynb) theo quy định trong Yêu cầu Báo cáo.
   - Phải có thể thực thi trên Google Colab
   - Xuất sang PDF để lưu trữ
2. Gói mã nguồn
   - Tất cả các tệp mã nguồn (.cpp, .cu, .h, tệp tiêu đề, v.v.)
   - Tệp README.md với nội dung:

Machine Translated by Google

- o Hướng dẫn thiết lập (các phụ thuộc, phiên bản CUDA, thư viện)
- o Lệnh biên dịch
- o Hướng dẫn thực thi kèm theo các lệnh ví dụ
- o Yêu cầu phần cứng (mẫu GPU, bộ nhớ)
- o Kết quả mong đợi

3. Các slide thuyết trình

4. Video thuyết trình (20-30 phút)

- Tải lên YouTube với chế độ hiển thị Không công khai
- Bao gồm liên kết trong báo cáo sổ tay và tệp README của bạn.
- KHÔNG tải video lên Moodle (do hạn chế về dung lượng file)

Nội dung video cần bao gồm:

- Tổng quan vấn đề và phương pháp tiếp cận (4-6 phút)
- Trình diễn trực tiếp quá trình chạy mã (6-9 phút)
- Kết quả và phân tích hiệu suất (6-9 phút)
- Các tối ưu hóa quan trọng và bài học kinh nghiệm (4-6 phút)

5.2 Cấu trúc báo cáo sổ tay

Yêu cầu bắt buộc

- Sổ tay được chạy từ đầu đến cuối với Runtime Chạy tất cả trên một môi trường mới.
  Phiên GPU của Colab, không cần các bước thủ công nào khác ngoài việc tải lên tập dữ liệu nếu cần thiết.
- Tất cả các ô dữ liệu đầu ra đều được lưu trong tệp đã gửi, do đó báo cáo có thể được đọc.
  mà không cần chạy lại.
- Mỗi con số trong văn bản đều xuất phát từ một ô dữ liệu trong sổ tay.

Cấu trúc cần thiết.

1. Thông tin nhóm: tên thành viên, mã số sinh viên và bảng phân bổ đóng góp.
   Thể hiện ai đã làm gì (theo từng giai đoạn và từng phiên bản).
2. Giới thiệu: vấn đề được nhóm trình bày bằng chính lời của họ và tổng quan về quy trình.

Machine Translated by Google

3. Các phương pháp được lựa chọn: phương pháp cho từng giai đoạn và lý do, bao gồm chất lượng và
   Hiệu quả song song; các tham số được sử dụng (ví dụ: số điểm chính, kiểm định tỷ lệ)
   ngưỡng, số lần lặp RANSAC).
4. V0 Sequential: thiết kế, mã, tổng quan đầu ra, thời gian cho từng giai đoạn và cái nào
   Các giai đoạn chiếm ưu thế.
5. V1 CUDA cơ bản: cách mỗi giai đoạn được ánh xạ tới các luồng và khối, mã lệnh,
   Kiểm tra so sánh với V0, thời gian và tốc độ tăng tốc.
6. V2, V3, . Các phiên bản được tối ưu hóa, mỗi phiên bản đều có năm thành phần giống nhau:
   a. Điểm nghẽn: bằng chứng về hiệu suất hoặc thời gian cho thấy điều gì đang hạn chế...
      Phiên bản trước đó.
   b. Ý tưởng: việc tối ưu hóa và lý do tại sao nó có thể hữu ích.
   c. Triển khai: các thay đổi mã chính.
   d. Kết quả: xác minh so với V0, thời gian, tốc độ tăng so với V0 và
      Phiên bản trước đó.
   e. Phân tích: liệu tốc độ tăng tốc có đáp ứng được kỳ vọng hay không và tại sao.
7. So sánh cuối cùng: bảng và biểu đồ tăng tốc độ giữa tất cả các phiên bản và
   độ phân giải và phân bổ thời gian cho từng giai đoạn của phiên bản tốt nhất.
8. Bộ sưu tập kết quả: ảnh toàn cảnh được tạo từ các cặp ảnh do nhóm cung cấp và ảnh do chính nhóm thực hiện.
   Bao gồm ít nhất một trường hợp thất bại kèm theo lời giải thích.
9. Kết luận: những bài học kinh nghiệm, hạn chế và những gì nhóm sẽ thử tiếp theo.
10. Tài liệu tham khảo: các bài báo, hướng dẫn và mã nguồn đã tham khảo, cùng với việc sử dụng công cụ AI.
    tuyên ngôn.

6. Tính liêm chính trong học thuật

Các nhóm có thể học hỏi từ bất kỳ nguồn nào, nhưng tất cả những gì được trình bày phải được hiểu và
Mỗi thành viên đều giải thích rõ; phần bảo vệ luận văn bằng miệng là bước kiểm tra chính.

- Mã nguồn và ý tưởng bên ngoài: đọc các bài báo, hướng dẫn và mã nguồn mở là
  Được phép. Bất kỳ đoạn mã hoặc ý tưởng nào được lấy từ bên ngoài nhóm đều phải được trích dẫn trong tài liệu.
  Sổ tay được ghi ở nơi sử dụng và trong phần Tài liệu tham khảo. (Sao chép không trích dẫn)
  Việc sao chép mã nguồn này bị coi là đạo văn.

Machine Translated by Google

- Chia sẻ giữa các nhóm: việc thảo luận ý tưởng giữa các nhóm được cho phép; chia sẻ
  Mã không phải vậy.
- Công cụ AI: các công cụ như ChatGPT, Claude hoặc Copilot có thể được sử dụng để học tập,
  gỡ lỗi và giải thích. Sổ tay phải bao gồm một đoạn khai báo ngắn gọn về...
  Những công cụ nào đã được sử dụng và cho mục đích gì. Mã được tạo ra bằng các công cụ AI được tính là...
  Chỉ được công nhận là ý kiến riêng của nhóm nếu nhóm có thể giải thích và chỉnh sửa nó trong phần bảo vệ luận văn miệng.

Kết quả trung thực: tất cả thời gian và hình ảnh phải được lấy từ mã nguồn đã nộp.

Kết quả bị làm giả hoặc chỉnh sửa sẽ dẫn đến điểm 0 cho dự án.

------ KẾT THÚC ------